Übungsblatt zu Klassen, Testklassen und Berechnungen
Klasse: Person, BMI-Berechnung

SPENGERGASSE

Aufgabe 1 *Implementierung der Klasse* `Person`

Person
- name: String = "n/a" - maennlich: boolean = true - groesse: int = 170 - gewicht: int = 70
+ Person() + Person(name: String, maennlich: boolean, groesse: int, gewicht: int) + setName(name: String): void + getName(): String + setMaennlich(maennlich: boolean): void + isMaennlich(): boolean + setGroesse(groesse: int): void + getGroesse(): int + setGewicht(gewicht: int): void + getGewicht(): int

Implementieren Sie die Klasse `Person` gemäß des UML-Diagramms. In der Print-Methode sollen die vier Eigenschaften in der folgenden Form ausgegeben werden:

```
Franz Maier (m), Groesse: 181 cm, Gewicht: 78 kg
```

oder

```
Cecilia Tischler (w), Groesse: 172 cm, Gewicht: 67 kg
```

Das Gewicht muss zwischen 30 und 150 kg liegen, die Größe zwischen 110 und 220 cm (jeweils inklusive). Stellen Sie weiters sicher, dass keine `null`-Werte für den Namen der Person verwendet werden.

Aufgabe 2 *Berechnung des Body-Mass-Index (BMI)*

Der *Body-Mass-Index* (BMI) berechnet sich anhand der Größe $g[m]$ und Gewicht $w[kg]$ mittels

$$bmi = \frac{w}{g^2}.$$

Berechnen Sie diesen Wert in der Methode `bmiBerechnen()` der Klasse `Person` und geben Sie den Wert als Rückgabewert zurück.

Abhängig vom Geschlecht kann wie folgt klassifiziert werden:

	BMI Frauen	BMI Männer
Untergewicht	< 19	< 20
Normalgewicht	$19 \ldots 24$	$20 \ldots 25$
Übergewicht	> 24	> 25

Entwickeln Sie nun die Methode `bmiAusgeben()`, welche den BMI selbst, und die Interpretation des BMIs zum Objekt auf die Konsole ausgibt. Diese Methode soll die Methode `bmiBerechnen()` verwenden, und mit `if`-Bedingungen die entsprechenden Fallunterscheidungen vornehmen.